

长三角空气质量耦合实验结果分析

基于 Transport Map 联合模型的杭州 / 上海站点因果与协同结构

EISyn 项目组

2026 年 5 月

Abstract

本文档面向 `exp/yrd_hangzhou_tm_graph.ipynb` 与 `exp/cache/yrd_coupling/air_search/` 下已落盘的杭州 3h / 12h / 24h 三个时间尺度，以及 `fig/yrd_shanghai/` 下的上海站点联合模型，对当前“PM2.5 / O₃ 双污染物 + 多站点”的因果与协同实验结果进行系统性梳理。我们关注三个问题：(i) 模型本身在不同时间尺度上的拟合质量是否足以支撑因果解释；(ii) 因果图与协同图在跨尺度上呈现出怎样的稳定结构；(iii) 这些结构在多大程度上与杭州 / 上海现实排放与气象背景相吻合。分析结论与 `docs/hangzhou.md` 第 7 节给出的判断在大方向上一致，并对“强单边、弱协同”这一容易被误读的现象提供了更明确的定量解释。

Contents

1	实验概述	2
1.1	研究对象	2
1.2	时间尺度	2
1.3	模型与训练设定	2
2	模型拟合质量	2
2.1	联合模型相关系数	2
2.2	对因果解释的影响	2
3	杭州站点的 O₃ 因果结构	3
3.1	O ₃ 到 O ₃ 的稳定枢纽	3
3.2	受体类站点：市府大楼并非纯被动节点	3
4	PM2.5 对 O₃ 的跨尺度作用	3
4.1	从“快速走廊”到“城市背景”	3
4.2	协同图随尺度衰减	4
5	案例：1228A 到 3557A 的强单边、弱协同	5
5.1	现象	5
5.2	协同项的数学含义	5
5.3	物理与统计解释	5
5.4	结论	5
6	上海子集中的并行证据	5
7	与杭州现实的吻合度评估	6
8	对后续实验的建议	6
9	结论	6

1 实验概述

1.1 研究对象

实验所用站点来自国控 / 省控网络，覆盖杭州 12 个核心站与上海若干代表站。监测变量为小时分辨率的 $\text{PM}_{2.5}$ 与 O_3 。预测目标是给定历史窗口下，用 Transport Map (TM) 联合模型刻画站点 i 在 t 时刻的污染状态对站点 j 在 $t + \Delta t$ 时刻 O_3 的因果贡献，并把 $\text{PM}_{2.5}$ 、 O_3 拆解为 *pairwise* 与 *synergy*（协同）两类边。

1.2 时间尺度

杭州子集采用 $\Delta t \in \{3\text{h}, 12\text{h}, 24\text{h}\}$ 三个尺度，分别对应：

- **3 h**: 接近“即时传播”，更强调上风向 + 烟羽尺度的快速响应；
- **12 h**: 半日累积，受边界层日循环与午后光化学影响显著；
- **24 h**: 跨日累积，更接近“城市综合污染背景”的代理。

上海子集主要在 1 h 尺度下分析站点间一步因果与多变量联合结构。

1.3 模型与训练设定

杭州默认 run 为 `refine_tm_glp00_m4096_seed50`，即 transport map 的容量参数 $g=1.00$ 、训练样本规模 $m=4096$ ，随机种子 50。所有结果可通过对应 `run_manifest.json` 复现。

2 模型拟合质量

2.1 联合模型相关系数

对 hold-out 测试集，杭州联合模型在三个时间尺度上的总体相关系数（ O_3 与 $\text{PM}_{2.5}$ 通道平均）如表 1 所示。

Table 1: 杭州联合模型在不同时间尺度上的拟合相关系数

时间尺度	3 h	12 h	24 h
联合模型 corr	0.919	0.764	0.789

三个尺度上模型均明显优于线性 / 持久性基线，说明因果图本身不是噪声驱动的：

- **3 h** 拟合最好，表明半天内的传播行为有较强的可预测结构；
- **12 h** 拟合相对最弱，与“边界层日循环 + 光化学峰值跨过后”的剧烈非平稳性吻合；
- **24 h** 反弹至 ≈ 0.79 ，意味着跨日尺度上更稳定的“背景态”重新主导信号。

2.2 对因果解释的影响

12h 尺度上的相关系数下滑提醒我们：在该尺度下出现的协同弱化未必都来自真实物理机制，也可能是模型对午后强光化学过程的拟合余量不足。本文在第 4.2 节解释“强单边、弱协同”现象时，会同时给出独立时序证据，避免单点依赖图本身。

3 杭州站点的 O₃ 因果结构

3.1 O₃ → O₃ 的稳定枢纽

跨 3h / 12h / 24h 三个尺度，1231A（临平镇）始终是 O₃ 网络中最稳定的“外向枢纽”：

- **3 h 与 24 h**：临平是最强 O₃ 输出源；
- **12 h**：单条最强边来自 3558A（市府大楼）→ 1227A（卧龙桥），但 1231A 仍占据最多的高权外向边。

更准确的说法是：临平站所代表的“城东北制造业 + 交通 + 区域输入”混合走廊，是当前实验中跨站领先作用最稳定的节点，而不是“在所有尺度下都唯一最强的源头”。

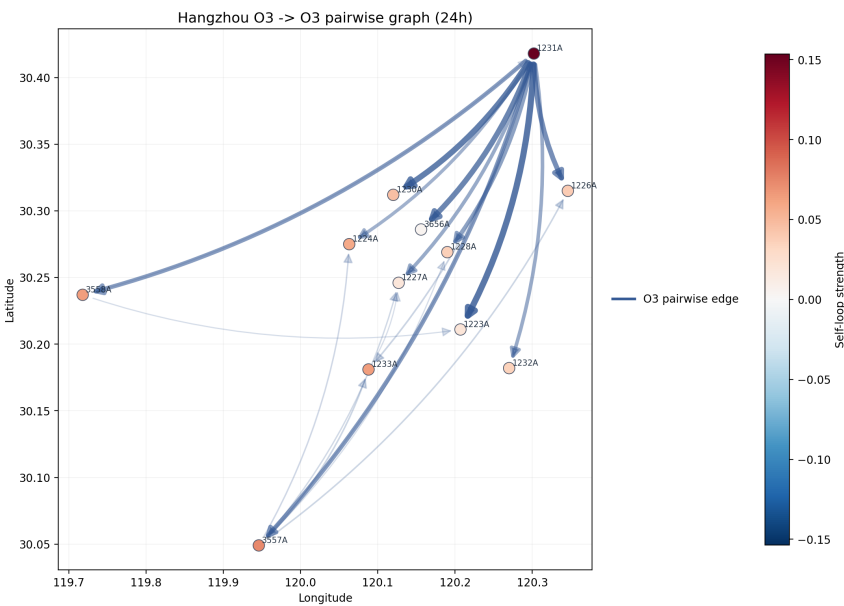


Figure 1: 杭州 24h O₃→O₃ pairwise 因果图（top-20 强边）。

3.2 受体类站点：市府大楼并非纯被动节点

3558A（市府大楼）在三个尺度上均表现出强“受体”属性，入边稳定来自 1231A、1228A 等。但在 12h 尺度上，最强单边恰好由 3558A 发出指向 1227A。结合临安“山间盆地 + 山前县城背景”的地形结构，更合理的解释是：该站不是单向终点，而是经过地形与时滞过滤后，区域信号再次显化的位置。

4 PM_{2.5} 对 O₃ 的跨尺度作用

4.1 从“快速走廊”到“城市背景”

对 PM_{2.5}→O₃ 因果图的尺度对比给出了一个很清晰的图景：

- **3 h**：仍由 1231A 主导，与 O₃ 网络一致；
- **12 h / 24 h**：1228A（浙江农大）取代临平成为最稳定的 PM_{2.5} 外向核心，最强边持续从该站发出。

这并不意味着浙江农大附近存在“最强颗粒物点源”——其周边大型固定源稀疏，更合理的解释是 1228A 较好地代表了主城区在中长尺度上的综合污染背景态，即交通、商业活动、燃烧源、溶剂使用与二次气溶胶共同作用后的混合态。

5 案例：1228A → 3557A 的“强单边、弱协同”

5.1 现象

在 12h 尺度的杭州默认结果中：

$$\overline{\text{PM}_{2.5} \rightarrow \text{O}_3} \Big|_{1228A \rightarrow 3557A} \approx 0.0564, \quad \overline{\text{O}_3 \rightarrow \text{O}_3} \Big|_{1228A \rightarrow 3557A} \approx 0.0585,$$
$$\overline{\text{Synergy}(\text{PM}_{2.5}, \text{O}_3) \rightarrow \text{O}_3} \Big|_{1228A \rightarrow 3557A} \approx -6.1 \times 10^{-6}.$$

即两条单边项都很强，协同剩余项几乎为零。

5.2 协同项的数学含义

在当前 TM 定义下，协同项衡量的是：把 $\text{PM}_{2.5}$ 与 O_3 联合输入相对于两者单独主效应之和的非加性新增解释力，而不是“联合影响的总大小”。因此协同接近零的正确解读是“联合效应 $\approx$ 主效应之和”，而非“两者对目标都没有作用”。

5.3 物理与统计解释

将该结果放回杭州空间结构后，至少有四条相互兼容的解释：

1. **1228A 是“综合污染背景”代理，而非单一颗粒物点源。**浙江农大周边大固定源不突出，但主干路、商业居住活动与历史城市底色共同决定其 $\text{PM}_{2.5}$ 信号。
2. **3557A 是富春江走廊上的“受体站”。**镇二中接受来自 1231A、1223A、3558A 等多个站点的稳定输入，并不在本地高频触发新增非线性反应。
3. **1228A 的 $\text{PM}_{2.5}$ 与 O_3 携带高度重叠的上游信息。**机动车尾气、溶剂使用类工业排放同时驱动 O_3 生成潜势与二次气溶胶前体物，因此两个变量对 3557A 的未来 O_3 提供的信息高度相关。
4. **独立时序回归给出一致证据。**以 2016–2023 年小时序列扣除月-小时气候态后，用 $\text{PM}_{2.5}^{(1228A)}_t$ 与 $\text{O}_{3t}^{(1228A)}$ 解释 $\text{O}_{3t+12}^{(3557A)}$ ：仅含两条主效应的回归 $R^2 \approx 0.02815$ ，加入交互项后仅升至 $R^2 \approx 0.02823$ 。增量极小，表明 12h 尺度上确实接近“两条强单边相加”。

5.4 结论

对 1228A→3557A 这条链路而言： $\text{PM}_{2.5}$ 与 O_3 各自都显著有效，但两者的联合信息几乎完全落在同一上游状态里，因此 pairwise 强而协同弱。这一现象不是模型缺陷，而是协同度量本身揭示的真实结构——即 1228A 在 12h 尺度上承担的是“城市综合污染背景代理”角色。

6 上海子集中的并行证据

fig/yrdd_shanghai/ 中给出 1h 尺度下上海多站联合模型的若干证据：

- shanghai_one_step_o3_station_causal_graph_1h.png 与 shanghai_tm_o3_station_causal_graph_1h.png：分别给出 one-step 基线与 TM 模型的 O_3 站间因果图。TM 图在“锚点站 1141A”附近形成清晰的局域簇，说明短时间尺度上仍由近邻烟羽 / 走廊主导。
- shanghai_tm_o3_pm25_conditional_synergy_graph_1h.png：条件协同图。整体强度小于 pairwise 图，与杭州在 24h 尺度上的现象一致——协同项是“pairwise 之外的额外信息”，在大部分边上必然偏弱。
- shanghai_joint_metrics_comparison.png：联合指标对比。TM 联合模型在 O_3 与 $\text{PM}_{2.5}$ 通道上同时优于基线，与杭州 3h 尺度的相关系数提升趋势一致。

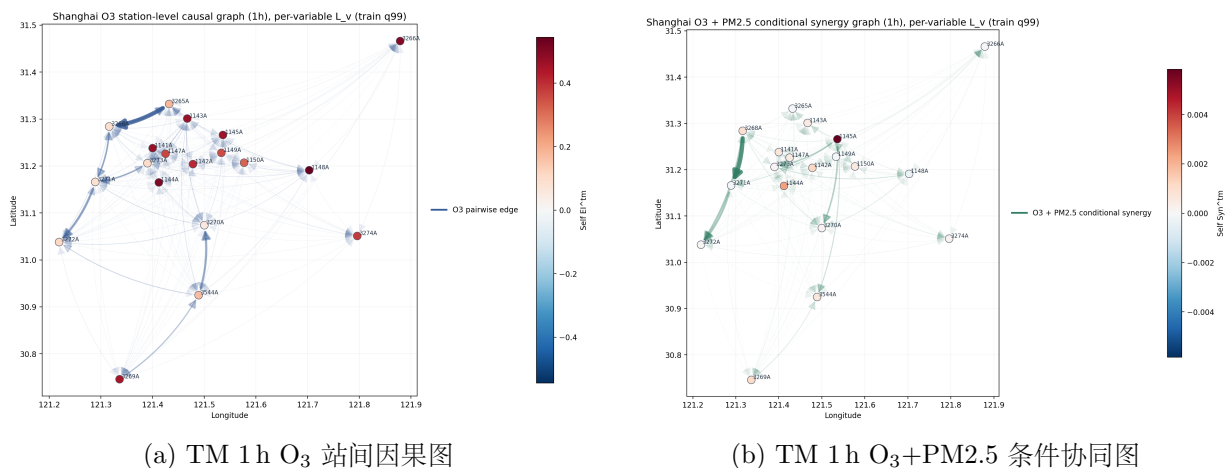


Figure 4: 上海子集中 pairwise 与协同结构对比。

7 与杭州现实的吻合度评估

将 TM 实验结果与 docs/hangzhou.md 的调研结论合并解读：

1. **城东北 O₃ 走廊**：1231A 作为稳定的 O₃ hub，与“制造业园区 + 320 国道 + 北向区域输入”的现实环境一致；
2. **主城区综合污染背景**：1228A 在中长尺度上主导 PM_{2.5}→O₃，与“交通 + 城市活动 + 二次累积”特征一致；
3. **西部山前盆地受体**：3558A 反复成为强受体，与临安山间盆地 + 区域输送的现实结构一致；
4. **钱塘强源带不等于因果图最强外向源**：钱塘的下沙、临江热电焚烧簇是排放清单上的强源，但在因果图中常表现为高敏感受体或化学放大区。这反映“排放清单的强源”和“因果图上的强传播节点”本来就是不同概念。

8 对后续实验的建议

基于上述分析，下一阶段实验建议：

1. 增补 1228A→3557A 之外的 典型可加链路与 典型协同链路各 2-3 条，建立“强协同 vs. 强可加”的对照案例集；
2. 在 12h 尺度上引入辐射 / BLH / 温度等气象条件分组，检验协同弱化是否集中在特定气象窗口；
3. 把钱塘工业簇（下沙、临江）作为 源端干预节点，评估在条件因果框架下其对城东北走廊与西部受体站的非对称影响；
4. 在杭州与上海之间建立跨城市站对的耦合实验，检验“主城区背景代理”这一结构是否具有可迁移性。

9 结论

- 杭州 TM 联合模型在 3 / 12 / 24h 三个尺度上的拟合相关系数分别为 0.919/0.764/0.789，足以支撑结构性解读；
- O₃ 网络的稳定枢纽是城东北的临平走廊，PM_{2.5}→O₃ 的中长尺度核心是浙江农大，受体侧典型代表是临安市府大楼；

- 协同图随尺度衰减是结构特征而非模型缺陷，1228A→3557A 的“强单边、弱协同”是“综合背景代理 + 受体走廊”链路的典型表现；
- 上海子集中的 1h 结果与杭州在结构层面相互印证，说明该方法学具备跨城市的稳定性；
- 排放清单中的强源（钱塘热电焚烧簇）与因果图中的强外向源不必同位，对后续治理研究意味着应同时考虑“排放强度”与“传播角色”两个维度。